

Seguridad, economía y riesgos

Layer 2 escala, pero introduce nuevos supuestos y piezas técnicas.

Economía de agregación: por qué baja el costo medio

Compartir el costo de L1 entre muchas operaciones

Sin L2

1.000 operaciones × USD 2 por operación = USD 2.000

Con L2

1 lote L2 publicado en L1 = USD 20 de costo total hipotético

Costo medio

USD 20 / 1.000 operaciones = USD 0,02 por usuario



Costo L1 individual: USD 2.000



Costo agrupado L2: USD 20

La L2 convierte muchos costos fijos de L1 en un costo compartido

L1 como “corte final” criptográfica

La buena L2 debe responder: ¿qué pasa si alguien intenta engañar?

Operación normal

Los usuarios operan rápido y barato en L2 sin acudir a la capa base en cada paso.

Conflicto

Si hay fraude, censura o no cooperación, el usuario debe poder recurrir a reglas verificables en L1.

Resolución

La L1 liquida, verifica o permite salida según el diseño del protocolo.



La pregunta de seguridad: ¿puedo salir o probar mi derecho sin confiar ciegamente?

Riesgos y trade-offs de Layer 2

No existe escalabilidad gratuita

Riesgo técnico

Errores en smart contracts, pruebas, clientes, nodos o lógica de bridge.

Riesgo operacional

Sequencer centralizado, caídas, censura temporal, latencia o problemas de ruteo/liquidez.

Riesgo de usuario

Enviar por red incorrecta, seed comprometida, bridges externos, wallets custodiales.

Riesgo económico

Fees variables, MEV, liquidez insuficiente o incentivos mal diseñados.

Riesgo de datos

Disponibilidad de datos incompleta o dependencia de comités externos.

Riesgo de madurez

Algunas L2 cambian rápido: hay que revisar descentralización, auditorías y upgrades.

Evaluar L2 = seguridad heredada + supuestos nuevos + madurez operacional

Casos de uso donde Layer 2 tiene sentido

Cuándo el costo y la velocidad de L2 cambian la experiencia

Micropagos

Pagos por artículo, click, API, streaming o propinas.

DeFi

Swaps, lending, yield, stablecoins y ejecución frecuente.

Gaming

Muchas acciones pequeñas con propiedad de activos.

Comercio

Pagos internacionales, liquidaciones rápidas y bajo ticket.

Identidad / privacidad

Pruebas criptográficas y credenciales verificables.

Redes sociales

Acciones frecuentes con costo cercano a cero.

Regla práctica: cuanto más frecuente y pequeño es el movimiento, más atractiva suele ser L2

Comparación: Bitcoin vs Ethereum en Layer 2

Dos enfoques de escalabilidad para objetivos distintos

Dimensión	Bitcoin + Lightning	Ethereum + Rollups
Uso principal	Pagos y micropagos	Smart contracts, DeFi, apps, pagos
Mecanismo típico	Payment channels + routing	Ejecución L2 + batches + pruebas/datos
Relación con L1	Apertura/cierre/disputa de canales	Settlement, verificación y data availability
Unidad pedagógica	estado de saldo entre partes	estado global de contratos/aplicaciones
Fortaleza	Pagos rápidos y baratos	Escala programabilidad de Ethereum
Desafío	liquidez, UX, routing	bridges, sequencers, DA, madurez

Lightning escala pagos; rollups escalan ejecución programable